

Checkpoint 1

Ciclo 2

Leonardo Greco Fin
Manuela Dalmonte
Thiago Noll

PRINCIPAIS BIBLIOGRAFIAS ENCONTRADAS

Solving the home health care routing and scheduling problem with interdependent services

Prioritized single nurse routing and scheduling for home healthcare services

Aplicação de Escala de Risco Familiar como instrumento de priorização das Visitas Domiciliares

Prioritized single nurse routing and scheduling for home healthcare services

Ahmet Çınar, F. Sibel Salman & Burçin Bozkaya

Contexto

- 80 enfermeiros, onde cada um pode acompanhar 180 - 350 pacientes por mês
- Pacientes já atribuídos a cada enfermeiro

Objetivos

- Planejar visitar domiciliares levando em conta prioridade e eficiência das rotas
- Decidir:
 - Quem será visitado
 - Em qual dia
 - Em qual ordem

Como usar o tempo para
visitar os pacientes mais
importantes sem gerar
rotas ineficientes?

Prioridade & Prêmio

A prioridade considera principalmente:

- Condição do paciente
- Tempo desde a última visita

Quanto mais tempo sem visita, maior a necessidade de atendimento. O “prêmio” do algoritmo diminui se a visita for adiada.

O que o modelo considera

O planejamento leva em conta:

- Localização dos pacientes
- Tempo de deslocamento
- Duração da visita
- Horário disponível do paciente
- Jornada de trabalho do profissional
- Prioridade de cada paciente

Métodos usados

O SSPH costuma encontrar soluções melhores, enquanto o ALNS é muito mais rápido

SSPH

Resolve o planejamento um dia de cada vez.

1. Pega todos os pacientes ainda não atendidos
2. Resolve o melhor planejamento possível só para o primeiro dia
3. Os pacientes escolhidos para aquele dia são “fixados” e removidos da lista
4. O algoritmo passa para o dia seguinte e repete o processo

ALNS

Modifica repetidamente uma solução, removendo e reinserindo pacientes em dias e posições melhores.

Destroy

Remove alguns pacientes da solução.

Repair

Tenta colocar esses pacientes de volta em lugares melhores.

Conclusão

- Limitação: O artigo considera uma única profissional.

SSPH - ALNS with tight time windows (TTW) 5-days.

# of Patients	SSPH			ALNS			Best Bound
	% Gap	Time (s)	Obj.	% Gap	Time (s)	Best Obj.	
30	0.39	28830.11	1606.12	0.38	8.38	1606.29	1612.41
40	1.05	36571.33	1931.59	1.49	16.04	1923.02	1952.14
50	0.71	48547.18	2156.63	0.99	34.36	2150.65	2172.05
60	0.95	55631.22	2332.55	0.96	64.68	2332.26	2354.90
70	1.13	65416.30	2592.03	1.41	60.00	2584.75	2621.78
80	1.69	70206.60	2774.29	2.55	117.13	2750.01	2822.04
90	2.00	72392.90	2931.17	3.22	148.37	2894.75	2991.07
100	2.67	90812.56	3051.28	3.77	166.32	3016.77	3135.09
120	2.41	90709.75	3247.05	4.11	340.09	3190.64	3327.24
140	2.73	91209.12	3499.69	5.07	275.48	3415.49	3597.89
160	3.09	91336.56	3615.92	5.78	362.91	3515.31	3731.15
180	3.11	91207.14	3678.95	6.91	234.32	3534.42	3796.95
Min	0.39	28830.11	—	0.38	8.38	—	—
Max	3.11	91336.56	—	6.91	362.91	—	—
Avg	1.83	67423.97	—	3.05	152.34	—	—

Solving the home health care routing and scheduling problem with Interdependent Services

Dorota Slawa Mankowska, Frank Meisel & Christian Bierwirth

Problema

- Planejar quem visita quem, quando e em qual ordem;
- Cada profissional tem qualificações diferentes;
- Cada paciente tem uma janela de tempo ideal para ser atendido;
- Profissionais tem de se deslocar entre pacientes;
- Como balancear eficiência econômica e qualidade de serviço?

Ideia chave: "Who visits whom, when, in what sequence, and under what service requirements?"

Serviços interdependentes

Temporal

Medicação tem de ser administrada.



Sincronização de serviços

Certos pacientes podem demandar mais de um profissional ao mesmo tempo.

Intervalo do paciente

O paciente pode apenas ser tratado dentro de um intervalo de tempo.

Qualificações

Um profissional pode apenas praticar aquilo que sabe.



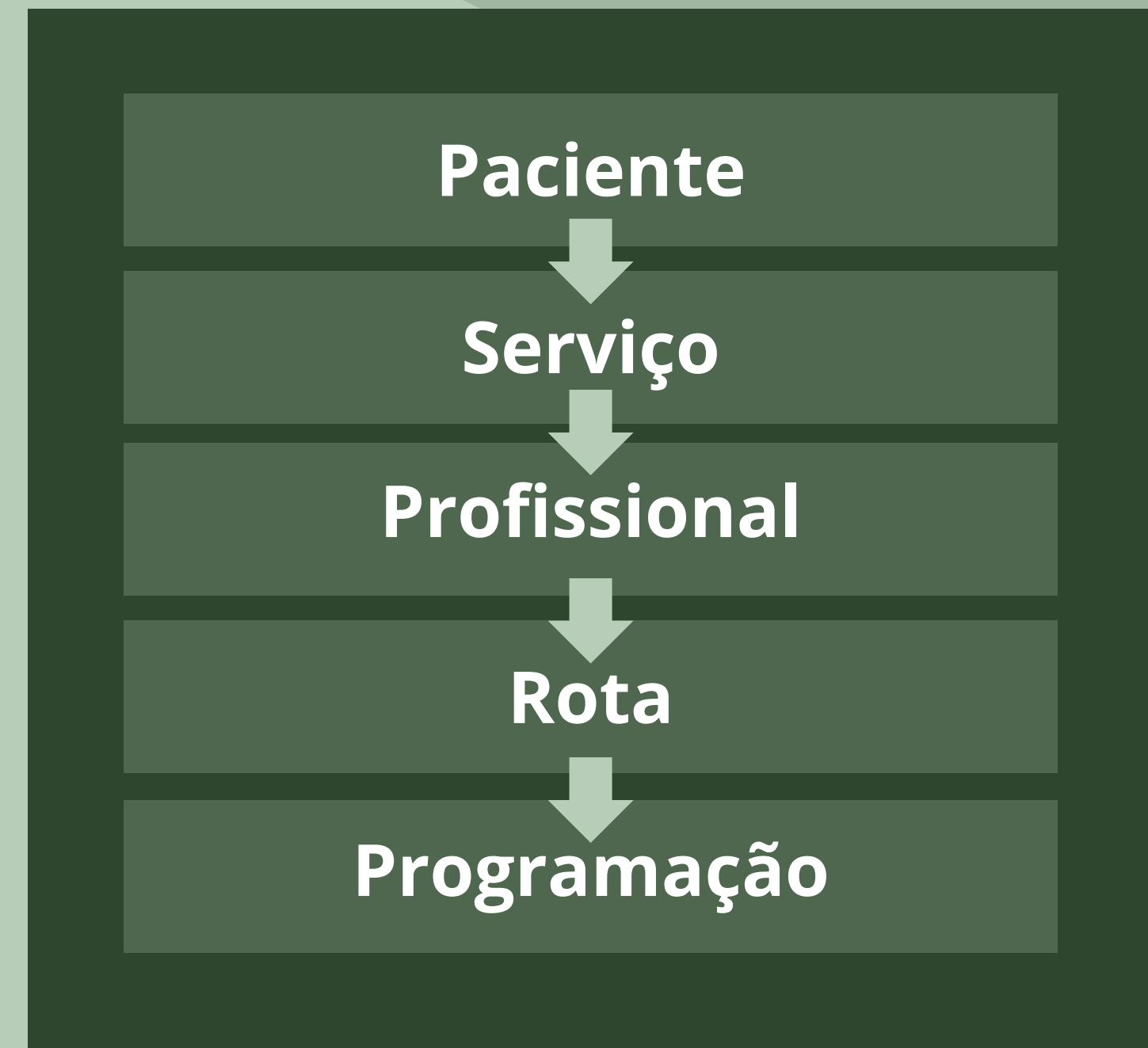
Alterar uma visita altera todas as próximas.

Como o problema é formulado?

Os autores formularam o problema de forma matemática como um modelo de otimização.

O modelo representa:

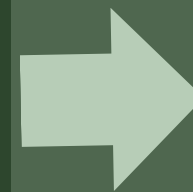
- Pacientes e os serviços que precisam;
- Profissionais e suas capacitações;
- Distância entre lugares;
- Duração do serviço;
- Intervalo de tempo para atender o paciente;
- Dependências de serviço;
- Sincronização de múltiplos profissionais.



Qual a solução?

Formulação matemática:

- Definir o problema e suas restrições.
- Estabelecer o que é um cronograma coerente.



Método da solução heurística:

- Utiliza uma representação de solução sofisticada para buscar bons cronogramas.
- Abordagem mais eficiente.

Modelo matemático = define regras

Heurística = busca solução

Qual a contribuição do artigo?

O artigo expande na forma tradicional de calcular rotas e cronogramas de forma a levar em conta serviços interdependentes. Ao invés de tratar cada visita de forma independente.



Calcular a rota de forma efetiva requer simultaneamente calcular a rota em si, as qualificações do profissional, as preferências do paciente, e dependência entre serviços.

Os autores providenciam um model matemático e um planejamento heurístico para lidar com uma versão realista do problema.

Aplicação de Escala de Risco Familiar como instrumento de priorização das Visitas Domiciliares

Flávio Lúcio G Coelho & Leonardo Cançado Monteiro Savassi

Cenário

- Criação do PSF (Programa Saúde da Família)
- Introdução da Visita Domiciliar

Gargalo

Equipes sobrecarregadas

- De 700 a 900 famílias
- De 2500 a 4500 habitantes

Dilema

Quem visitar primeiro?

Dilema
**Quem visitar
primeiro?**

Diretriz

**Tratar desigualmente os
desiguais para otimizar o
atendimento**

Objetivo

Validar a “Escala de Risco Familiar” para priorizar visitas domiciliares **preventivas**

Tipos de Visitas

Visita Fim

Ações terapêuticas e objetivos médicos específicos

Visita Meio

Busca ativa, promoção de saúde e vínculo contínuo

Protagonista de Coleta
Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

Metodologia

Ficha A do SIAB

Ficha A - frente - modelo

FICHA A		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.				UF	
ENDEREÇO		NÚMERO 	BAIRRO		CEP 		
MUNICÍPIO 		SEGMENTO 	ÁREA 	MICROÁREA 	FAMÍLIA 	DATA 	

CADASTRO DA FAMÍLIA

PESSOAS COM 15 ANOS OU MAIS NOME	DATA NASC.	IDADE	SEXO	ALFABETIZADO		OCUPAÇÃO	DOENÇA OU CONDIÇÃO REFERIDA (sigla)
				sim	não		

PESSOAS DE 0 A 14 ANOS NOME	DATA NASC.	IDADE	SEXO	FREQUENTA A ESCOLA		OCUPAÇÃO	DOENÇA OU CONDIÇÃO REFERIDA (sigla)
				sim	não		

Metodologia

Ficha A do SIAB

Sentinelas (cumulativas)

3 Pontos

Acamados, deficiências, desnutrição grave, sem saneamento, morador/cômodo > 1

2 Pontos

Desemprego, drogradição, morador/cômodo == 1

1 Ponto

Hipertensão, Diabetes, idosos, bebês, analfabetos

Risco 3

9+

Risco 2

8

7

Risco 1

6

5

4

3

2

1

0

Resultados

Cena A

- 5 microáreas
- 960 famílias
- 3870 habitantes

Apenas 38 famílias
(3.95%) atingiram
pontuação mínima
para a classificação
de risco

6

9+

13

8

7

19

6

5

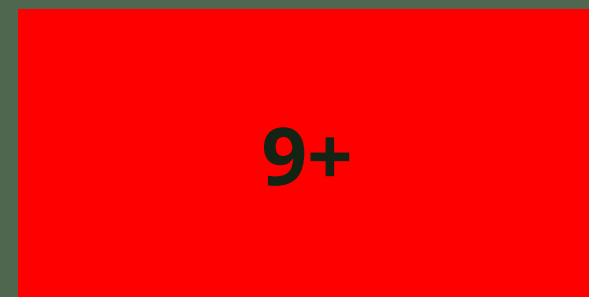
4

Resultados

Cena B

- 2 microáreas
- 217 e 236 famílias
- 800 e 810 habitantes

Microárea 1



9+

2

8

11

7

Alta proporção de
21 famílias (9.68%)

6

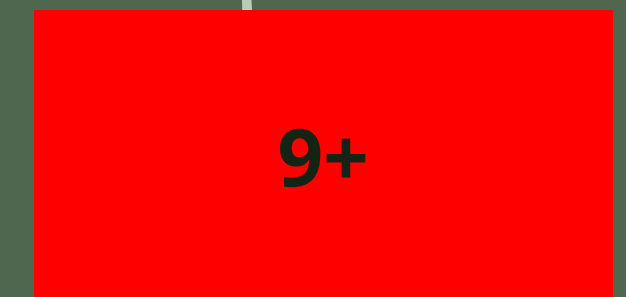
9

5

Baixa proporção de
10 famílias (4.24%)

6

Microárea 2



9+

2

8

2

7

6

5

24

Conclusão

Fim da Burocracia e
das Cotas Fixas

Zero Burocracia Extra

- ✓ Aproveita os dados da Ficha A do SIAB já preenchida no dia a dia

Fim das Cotas Fixas

- ✓ Famílias de maior risco recebem mais visitas

Gestão de Recursos

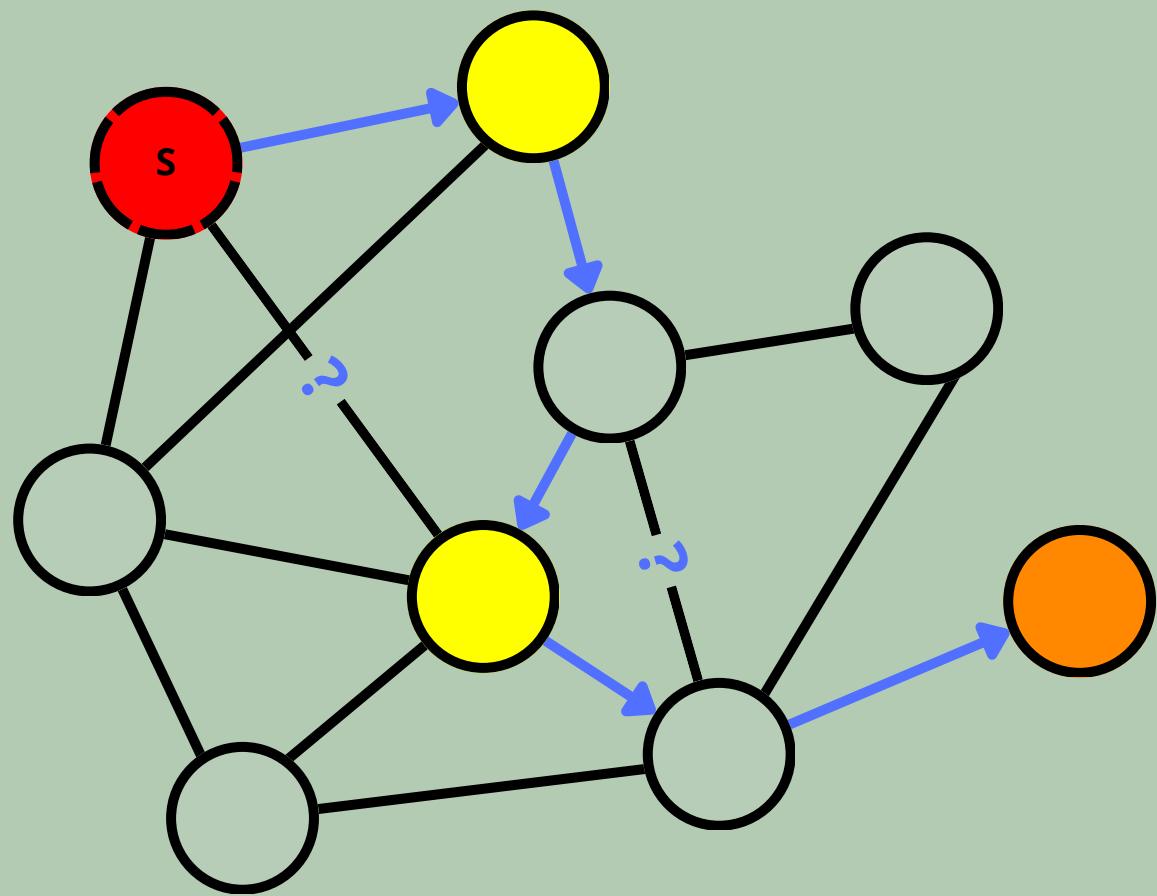
- ✓ Direciona tempo e esforço da equipe para os focos de vulnerabilidade

Monitoramento

- ✓ O uso rotineiro permite avaliar a evolução das famílias a longo prazo

Importância

Modelagem e Roteamento



Regra de Negócio

O “Escore de Risco” também dita a prioridade, não somente a distância

Roteamento Inteligente

O algoritmo otimizaria caminhos
que atendam primeiro as
maiores prioridades (R3 + d + ...)

Dúvidas?